

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°1

Exercice 4

(6,5 points)

1) a) Montrer que f est continue à droite en 0.

Méthode : f est continue à droite en 0 lorsque $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$.

Calculons la limite de f en 0^+ : $f(x) = x(1 - \ln x) = x - x \ln x$.

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, et bien sûr $x \rightarrow 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - 0 = 0$.

Or $f(0) = 0$ par définition de f .

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) : f$ est continue à droite en 0

(0,5)

1) b) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement.

Méthode : on étudie le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ quand $x \rightarrow 0^+$.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x(1 - \ln x) - 0}{x} = 1 - \ln x$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $1 - \ln x \rightarrow +\infty$.

Le taux d'accroissement n'a pas de limite finie.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0

(0,5)

Interprétation. La limite du taux étant $+\infty$, la courbe $(\mathcal{C})$ admet au point O une **demi-tangente verticale**, dirigée vers le haut.

(0,25)

2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$f(x) = x(1 - \ln x)$: quand $x \rightarrow +\infty$, $\ln x \rightarrow +\infty$ donc $1 - \ln x \rightarrow -\infty$.

Produit d'un facteur $\rightarrow +\infty$ par un facteur $\rightarrow -\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

Pour le quotient, on simplifie par x : $\frac{f(x)}{x} = \frac{x(1 - \ln x)}{x} = 1 - \ln x$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

(0,5)

2) b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction (Oy) .

Ici les deux limites sont infinies.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet une branche parabolique de direction l'axe (Oy) en $+\infty$

(0,25)

3) a) Montrer que pour tout $x \in]0, +\infty[$, $f'(x) = -\ln x$.

Méthode : f est un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $u(x) = x$ et $v(x) = 1 - \ln x$.

$$u(x) = x \Rightarrow u'(x) = 1 ; \quad v(x) = 1 - \ln x \Rightarrow v'(x) = -\frac{1}{x}$$

$$f'(x) = 1 \times (1 - \ln x) + x \times \left(-\frac{1}{x}\right)$$

$$= 1 - \ln x - 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\ln x \text{ pour tout } x > 0$$

(0,5)

3) b) Dresser le tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Signe de f' . $f'(x) = -\ln x$ est du signe contraire de $\ln x$:

$$f'(x) > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1 ; \quad f'(x) < 0 \iff x > 1 ; \quad f'(1) = 0.$$

$$\text{Valeur du maximum : } f(1) = 1 \times (1 - \ln 1) = 1 \times 1 = 1.$$

$$\text{Avec } f(0) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f = -\infty :$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	1	$-\infty$

$$\Rightarrow f \text{ croît sur } [0 ; 1] \text{ puis décroît sur } [1 ; +\infty[, \text{ avec un maximum } f(1) = 1$$

(0,75)

4) a) Montrer que $(\mathcal{C})$ coupe l'axe des abscisses en un unique point d'abscisse e .

Réolvons $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$:

$$x(1 - \ln x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } 1 - \ln x = 0.$$

Or $x > 0$, donc le cas $x = 0$ est exclu : il reste $\ln x = 1$, c'est-à-dire $x = e$.

Cette solution est unique car $\ln$ est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

$$\Rightarrow (\mathcal{C}) \text{ coupe l'axe des abscisses au seul point d'abscisse } x = e$$

(0,5)

4) b) Montrer qu'une équation de la tangente T au point d'abscisse e est $y = -x + e$.

Méthode : équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$f'(e) = -\ln e = -1 \quad \text{et} \quad f(e) = 0 \quad (\text{question 4) a}).$$

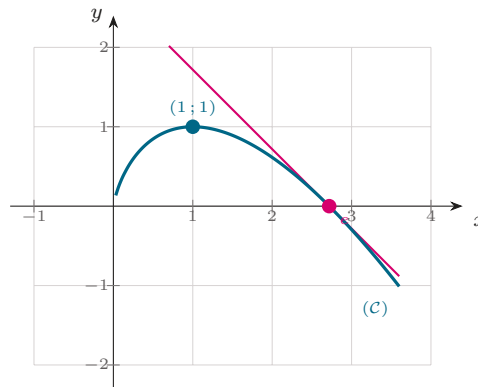
$$y = f'(e)(x - e) + f(e) = -1 \times (x - e) + 0$$

$$\Rightarrow T : y = -x + e$$

(0,5)

5) Tracer la droite T puis la courbe (C) .

On place les éléments déjà établis : demi-tangente verticale en O , maximum $(1; 1)$, passage par $(e; 0)$ où la courbe traverse l'axe, et la tangente $T : y = -x + e$ en ce point.



La courbe (C) et sa tangente $T : y = -x + e$ au point d'abscisse e .

(0,75)

6) a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$.

Méthode : $\int_a^b u v' = [uv]_a^b - \int_a^b u' v$; on dérive le $\ln$ et on intègre le polynôme.

On pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} \, dx$$

$$\text{Terme tout intégré : } \frac{e^2}{2} \ln e - \frac{1}{2} \ln 1 = \frac{e^2}{2} - 0 = \frac{e^2}{2}.$$

$$\text{Intégrale restante : } \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}.$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4}$$

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$$

(0,75)

6) b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ vaut $\frac{e^2 - 3}{4}$.

Méthode : sur $[1; e]$ la courbe est au-dessus de l'axe, donc l'aire vaut $\int_1^e f(x) \, dx$.

Justifions la positivité : sur $[1; e]$, f décroît de $f(1) = 1$ à $f(e) = 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓

$$\mathcal{A} = \int_1^e x(1 - \ln x) \, dx = \int_1^e x \, dx - \int_1^e x \ln x \, dx$$

$$\int_1^e x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 1}{2}$$

D'après 6) a), la seconde intégrale vaut $\frac{e^2 + 1}{4}$:

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2(e^2 - 1) - (e^2 + 1)}{4} = \frac{2e^2 - 2 - e^2 - 1}{4}$$

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10 \text{ u.a.}$$

(0,75)